

Exercice 17

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne (1 ; 2 ; 1) :

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} = 1 \times m - (-1) \times (-1) = m - 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = 2 \times m - (-1) \times 1 = 2m + 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3$$

$$\det(A_m) = (m - 1) - 2(2m + 1) + (-3) = m - 1 - 4m - 2 - 3$$

$$\det(A_m) = -3m - 6$$

1) b) Montrer que $\det(A_m) = -3(m + 2)$.

Factorisons par -3 l'expression obtenue :

$$-3m - 6 = -3m - 3 \times 2 = -3(m + 2)$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = -3(m + 2) \quad \checkmark$$

2) a) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff -3(m + 2) \neq 0.$$

Comme $-3 \neq 0$, cela équivaut à $m + 2 \neq 0$.

$$A_m \text{ est inversible} \iff m \neq -2$$

2) b) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq -2$. Alors A_m est inversible et $A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C$.

$\Rightarrow$ si $m \neq -2$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = -2$. Alors $\det(A_{-2}) = 0$, la matrice n'est pas inversible : le système admet soit aucune solution, soit une infinité. On tranche à la question 4).

3) Résoudre (S_m) pour $m = 0$.

Pour $m = 0$: $\det(A_0) = -3(0 + 2) = -6 \neq 0$, donc la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Résolvons par substitution. La troisième équation donne $x = 1 + y$.

Reportons dans la première : $(1 + y) + 2y + z = 4$, soit

$$3y + z = 3 \quad (E_1)$$

$$\text{Reportons dans la deuxième : } 2(1 + y) + y - z = 1, \text{ soit } 3y - z = -1 \quad (E_2)$$

$$\text{Additionnons } (E_1) \text{ et } (E_2) : 6y = 2, \text{ d'où } y = \frac{1}{3}.$$

$$(E_1) \text{ donne } z = 3 - 3 \times \frac{1}{3} = 2.$$

$$\text{Puis } x = 1 + y = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$S = \left\{ \left(\frac{4}{3}; \frac{1}{3}; 2 \right) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} + 2 = 2 + 2 = 4 \quad \checkmark$$

$$\frac{8}{3} + \frac{1}{3} - 2 = 3 - 2 = 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1 \quad \checkmark$$

4) Étudier le cas $m = -2$ et conclure.

$$\text{Pour } m = -2, \text{ le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 (L_1) \\ 2x + y - z = 1 (L_2) \\ x - y - 2z = 1 (L_3) \end{cases}$$

Méthode : quand le déterminant est nul, on cherche une combinaison des équations qui reproduit le premier membre d'une autre : on compare alors les seconds membres.

Calculons $L_2 - L_1$:

$$(2x - x) + (y - 2y) + (-z - z) = 1 - 4, \text{ soit}$$

$$x - y - 2z = -3$$

Or L_3 affirme que $x - y - 2z = 1$.

Un même nombre ne peut valoir à la fois -3 et 1 : les équations se contredisent.

$\Rightarrow$ pour $m = -2$, (S_{-2}) n'admet aucune solution : $S = \emptyset$

Conclusion générale :

- si $m \neq -2$: une solution unique;
- si $m = -2$: aucune solution.